PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAHARJA • KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN ANALISIS MENDALAM & PORTOFOLIO TEKNIKAL

Sistem Enterprise Governance, Risk, and Compliance (e-GRC)

Dokumentasi Komprehensif Arsitektur Perangkat Lunak, Otomasi Algoritma Residual Risk Berbasis ISO 31000, Restrukturisasi Laporan Kertas Kerja Profil Risiko, dan Rekayasa Kode Skala Korporat.

PHP CodeIgniter 3 MVC | MySQL / MariaDB | Oracle DB Ready | JavaScript ES6 & jQuery | ISO 31000:2018 ERM | Bootstrap 5 Responsive | DataTables & Morris.js | Good Corporate Governance (GCG) | Internal Audit SPI / PKPT

NAMA PENGEMBANG / MAHASISWA MAGANG
Yoginara Pratama Sitorus

POSISI / PERAN
Fullstack Web Developer & Software Engineer Intern

INSTANSI PELAKSANA
Perumda Air Minum Tirta Raharja (Kab. Bandung)

PERIODE KONTRIBUSI
Juni 2025 – November 2025

LINGKUP SISTEM
Risk Management, Opportunity, SPI Audit, GCG & KPI

STATUS & INTEGRITAS CODEBASE
Production Grade • 116.000+ LoC • 203 Controllers

1 Konteks Bisnis & Profil Perumda Tirta Raharja

1.1 Profil Organisasi & Visi Misi Korporat

Perumda Air Minum Tirta Raharja merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) vital milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertugas menyelenggarakan pelayanan air minum perpipaan berkualitas bagi masyarakat di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Perusahaan memiliki visi: *"Dengan Pelayanan Prima Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Termaju, Dinamis, dan Berkelanjutan"*.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pilar tata kelola didukung oleh 4 Misi Utama dan 3 Nilai Inti (*Core Values*): **Religius, Commitment, Integrity**. Di sektor operasional, perusahaan mengelola berbagai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) strategis seperti SPAM Gambung, SPAM Majalaya, SPAM Sinumbra, dan SPAM Regional Kertasari, yang menuntut keandalan transmisi, penurunan Air Tak Berekening (*Non-Revenue Water / NRW*), serta pengendalian risiko lingkungan dan infrastruktur.

1.2 Urgensi Digitalisasi Sistem e-GRC (MANRISK)

Sebelum implementasi aplikasi e-GRC terpusat, tata kelola manajemen risiko dan audit internal menghadapi berbagai tantangan operasional:

- **Fragmentasi & Keterlambatan Data:** Setiap unit kerja (Cabang Pelayanan I–IV dan Divisi Kantor Pusat) mendokumentasikan risiko dalam format spreadsheet terpisah, menyebabkan konsolidasi profil risiko kuartalan memakan waktu berminggu-minggu.
- **Inkonsistensi Perhitungan Risiko Residu:** Penentuan level risiko paska-kontrol eksisting dilakukan secara manual dan subjektif, tanpa ada formula matematis yang seragam antar unit.
- **Audit Trail yang Lemah:** Tidak tersedianya jejak persetujuan berjenjang menyulitkan evaluasi Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Dewan Pengawas dalam memantau efektivitas mitigasi.

1.3 Skala Codebase & Metrik Rekayasa Perangkat Lunak

116.004	203	188	474
BARIS KODE PHP	MODUL CONTROLLERS	ACTIVERECORD MODELS	VIEWS & CETAK TEMPLATE

Komponen Arsitektur	Teknologi Terpilih	Peran & Spesifikasi Fungsional
Backend Core MVC	PHP 7.4 / CodeIgniter 3.1.1	Engine alur kerja, routing modular panelbackend & API, penanganan sesi aman dan validasi bertingkat.
Database Abstraction	ADODB-style (MySQLi / OCI8)	Dukungan dual-database (MySQL/MariaDB & Oracle Enterprise) dengan soft-deletes terpusat (`deleted_date is null`).
Frontend & Interactivity	Bootstrap, jQuery, Select2	Antarmuka responsif, kalkulasi matriks real-time, grafik tren KRI, dan rendering tabel dinamis.
Reporting Engine	HTML Print & PHPExcel	Pencetakan Kertas Kerja Profil Risiko standar formal, ekspor matriks eksekutif, dan pembentukan eviden audit.

2 Arsitektur Sistem, Dual DB & Struktur Aktor

2.1 Pola Desain MVC & Lapisan Abstraksi Model Terpadu

Aplikasi e-GRC dibangun di atas framework CodeIgniter 3 dengan pengayaan kelas inti kustom (`application/core/`). Seluruh controller administrasi mewarisi kelas `_adminController` yang bertindak sebagai penjaga gerbang otentikasi, otorisasi RBAC, injeksi tema (layouting), dan inisialisasi pengaturan dinamis dari database (`public_sys_setting`).

Di sisi persistensi data, sistem menerapkan kelas basis `_Model` yang mengimplementasikan antarmuka mirip ADODB (`GetOne`, `GetRow`, `GetArray`, `Execute`). Arsitektur ini dirancang secara modular dengan driver khusus `_DB_mysqli_driver` dan `_DB_oci8_driver`, memungkinkan sistem berpindah atau melakukan replikasi antara basis data MySQL dan Oracle tanpa mengubah logika bisnis aplikasi.

2.2 Role-Based Access Control (RBAC) & Matriks Kewenangan

Keamanan data dan pemisahan tugas (*Segregation of Duties*) diterapkan secara ketat melalui 6 tingkatan hak akses pengguna:

Peran / Aktor	Subjek / Unit Jabatan	Wewenang Fungsional pada Sistem e-GRC
Super Administrator	Divisi Teknologi Informasi	Konfigurasi sistem global, manajemen role & menu (`AuthModel`), audit log, dan integrasi API master SDM.
Risk Coordinator	Staf Penjaminan Manajemen Risiko	Mengumpulkan usulan risiko unit, validasi awal kelengkapan data risiko, dan memfasilitasi koordinasi lintas cabang.
Risk Owner	Kepala Unit Kerja / Manajer Wilayah	Pemilik risiko: input identifikasi risiko, menetapkan kontrol eksisting, menyetujui usulan residual risk, dan menunjuk PIC.
Reviewer (Pengkaji)	Tim Manajemen Risiko Korporat	Reviu dan evaluasi kualitas risiko triwulanan, menguji efektivitas mitigasi, dan meneruskan rekomendasi ke Direksi.
Board of Directors (BOD)	Direksi Utama, Operasional & Keuangan	Persetujuan akhir profil risiko korporat, penetapan *Risk Appetite*, dan pemantauan Top 10 Risiko Korporat.
Auditor SPI	Satuan Pengawas Intern	Akses independen untuk audit kepatuhan, pengujian KKA, tindak lanjut temuan LHP, dan evaluasi maturity level GCG.

2.3 Alur Pengajuan & Persetujuan Risiko (Workflow Approval)

> **Siklus Hidup Risiko (Lifecycle):** Draft Risiko Unit → Diajukan ke Koordinator → Verifikasi Risk Owner → Reviu Tim MR → Disetujui BOD / Terarsip. Setiap perubahan status mencatat *audit log* (waktu, user, status lama, status baru) untuk akuntabilitas penuh.

3 Analisis Modul Enterprise Risk Management (ERM)

3.1 Hierarki Struktur Risiko (Scorecard → Sasaran → Kegiatan → Risiko)

Sistem e-GRC menerapkan prinsip *Objective-Centric Risk Management* berbasis standar ISO 31000:2018. Risiko tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada sasaran dan kegiatan spesifik melalui struktur berjenjang:

- **Scorecard (Unit Kerja):** Wadah induk risiko berdasarkan unit organisasi (misal: Bagian Produksi, Wilayah Pelayanan II, Divisi Keuangan).
- **Sasaran Strategis & Sasaran Unit:** Tujuan yang hendak dicapai unit kerja mengacu pada Rencana Bisnis (Renbis) perusahaan.
- **Kegiatan Operasional / Proyek:** Aktivitas nyata atau program kerja yang dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut.
- **Identifikasi Risiko:** Kejadian tak pasti yang berpotensi menghambat ketercapaian sasaran kegiatan.

3.2 Anatomi Identifikasi & Pernyataan Risiko

Atribut Parameter	Deskripsi Standar & Implementasi Teknis pada Database
Kode Risiko	Penomoran unik otomatis berformat `RSK-[Tahun]-[Unit]-[Nomor]` untuk pelacakan katalog risiko.
Pernyataan Risiko	Deskripsi peristiwa risiko yang dirumuskan secara jelas (format: *Kondisi terjadi karena X sehingga mengakibatkan Y*).
Penyebab (Root Cause)	Akar masalah pemicu timbulnya risiko, dikelompokkan ke dalam manusia, metode, mesin, material, atau lingkungan.
Dampak Kualitatif & Kuantitatif	Kerugian yang timbul jika risiko terealisasi, dilengkapi nominal kuantifikasi finansial (Rp) serta dampak citra/hukum.
Klasifikasi UC / C	*Uncontrollable (UC)* untuk faktor eksternal (bencana, cuaca) vs *Controllable (C)* untuk faktor internal unit.
Key Risk Indicator (KRI)	Indikator pemicu kuantitatif dengan formula matematis dan batas ambang toleransi triwulanan.

3.3 Rencana Penanganan / Mitigasi Risiko

Untuk risiko yang berada di atas *Risk Appetite* (zona Tinggi atau Sangat Tinggi), Risk Owner wajib menyusun rencana mitigasi yang mencakup: nama program aksi penanganan, estimasi biaya mitigasi (anggaran investasi/operasional), penanggung jawab (PIC), target waktu mulai & selesai, serta target penurunan skor risiko residual lanjutan.

4 Matriks 5×5, Tata Kelola (GCG) & Audit SPI

4.1 Visualisasi Matriks Risiko 5×5 Heatmap

Tingkat risiko dipetakan pada matriks interaktif 5×5 yang menggabungkan sumbu Kemungkinan (1–5) dan sumbu Dampak (1–5). Sistem secara dinamis menempatkan jumlah risiko di setiap sel matriks dan menyajikan daftar **Top 10 Risiko Korporat** pada dashboard utama:

D\K	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

- **Sangat Tinggi (16–25):** Mitigasi darurat, alokasi capex khusus, reviu bulanan Direksi.
- **Tinggi (9–15):** Rencana penanganan terukur, PIC manajer unit, reviu triwulanan.
- **Sedang (4–8):** Pemantauan rutin SOP, inspeksi berkala oleh Risk Owner.
- **Rendah (1–3):** Diterima (Acceptable), dikelola prosedur operasional standar.

4.2 Good Corporate Governance (GCG) & Maturity Assessment

Modul GCG menyediakan instrumen penilaian komprehensif berdasarkan 5 prinsip tata kelola (TARIF). Sistem mencakup pembuatan sesi asesmen tahunan, pembagian instrumen kuisioner kepada asesor internal/eksternal, pembuktian dokumen eviden elektronik, serta kalkulasi skor kematangan (*Maturity Level*) secara otomatis.

4.3 Siklus Audit Satuan Pengawas Intern (SPI)

Modul pengawasan internal mendukung siklus audit lengkap: penyusunan **PKPT** berbasis risiko, penerbitan Surat Perintah Tugas (**SPN**), pengisian Kertas Kerja Audit (**KKA**), pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (**LHP**) berisi temuan (*Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi*), serta pemantauan realisasi komitmen tindak lanjut rekomendasi audit.

5 Rekayasa Algoritma Kalkulasi Risiko Residual Dinamis

5.1 Masalah Teknis & Solusi Rekayasa oleh Yoginara Pratama Sitorus

Sebelum perbaikan dilakukan pada file `risk_analisisdetail.php`, proses penentuan risiko residual pasca-kontrol memiliki celah logis serius: pengguna harus memilih angka kemungkinan dan dampak residual secara manual tanpa validasi terhadap efektivitas kontrol yang telah didefinisikan. Akibatnya, kontrol yang berstatus "Sangat Efektif" sering kali tidak menurunkan level risiko, atau sebaliknya kontrol fiktif menurunkan risiko secara tidak rasional.

Yoginara merancang algoritma kalkulasi terbobot dinamis di sisi klien (*client-side reactive engine*). Fungsi ini mengkalkulasi skor penurunan secara otomatis setiap kali pengguna mengubah nilai efektivitas, progres kontrol, atau arah penurunan (Kemungkinan, Dampak, atau Keduanya):

IMPLEMENTASI ALGORITMA RESIDU • RISK_ANALISISDETAIL.PHP AUTHOR: YOGINARA PRATAMA SITORUS

```
function hitungRisikoResidual() { let inherenKemungkinan = parseInt($('#inheren_kemungkinan').val()) || 0; let
inherenDampak = parseInt($('#inheren_dampak').val()) || 0; let totalNilaiPenurunanKemungkinan = 0; let
totalNilaiPenurunanDampak = 0; // Evaluasi seluruh baris kontrol yang aktif $("select[name^='control']
[name$='[id_pengukuran]']").each(function(index, el) { let efektivitas = parseInt($(this).val()) || 0; let
pelaksanaanPersen = parseInt($("select[name='control[" + index + "][status_progress]']").val()) || 0; let
menurunkan = $("select[name='control[" + index + "][menurunkan_dampak_kemungkinan]']").val(); // Kalkulasi bobot
penurunan berbasis progres pelaksanaan let nilaiPenurunanPerBaris = efektivitas * (pelaksanaanPersen / 100); if
(menurunkan && (menurunkan.includes('Kemungkinan') || menurunkan.includes('Kemungkinan / Dampak'))) {
totalNilaiPenurunanKemungkinan += nilaiPenurunanPerBaris; } if (menurunkan && (menurunkan.includes('Dampak') ||
menurunkan.includes('Kemungkinan / Dampak'))) { totalNilaiPenurunanDampak += nilaiPenurunanPerBaris; } }); //
Proteksi nilai batas bawah (floor) = 1 (Skala ISO 31000 bernilai 1 s.d 5) let finalResidualKemungkinan =
Math.round(Math.max(1, inherenKemungkinan - totalNilaiPenurunanKemungkinan)); let finalResidualDampak =
Math.round(Math.max(1, inherenDampak - totalNilaiPenurunanDampak)); // Sinkronisasi form, kalkulasi skor total dan
pembaruan badge visual
$("select[name='control_kemungkinan_penurunan']").val(finalResidualKemungkinan).trigger('change');
$("select[name='control_dampak_penurunan']").val(finalResidualDampak).trigger('change'); let skorResidualAkhir =
parseInt(finalResidualKemungkinan) * parseInt(finalResidualDampak); $('#container-risiko-residual').html('<span
class="badge bg-secondary">' + skorResidualAkhir + '</span>'); updatePeringkatRisiko(finalResidualKemungkinan,
finalResidualDampak); }
```

5.2 Keunggulan Model Matematis yang Diterapkan

> **Validitas Teruji:** Penurunan nilai risiko selalu proporsional terhadap realisasi fisik kontrol. Dengan rumus `nilaiPenurunan = Efektivitas × (% Progres / 100)`, kontrol yang baru terlaksana 50% hanya akan menyumbangkan separuh dari potensi reduksinya, mencegah manipulasi laporan risiko.

6 Restrukturisasi Kertas Kerja Profil Risiko & Standardisasi UC/C

6.1 Standardisasi Laporan Kertas Kerja Formal (Commit 5d6c824)

Kertas Kerja Profil Risiko (*Risk Working Paper*) merupakan dokumen paling krusial yang dituntut oleh auditor eksternal (BPKP dan Kantor Akuntan Publik) serta Dewan Pengawas Perumda Tirta Raharja. Yoginara melakukan perombakan menyeluruh pada controller `Laporan_kertas_kerja.php` dan view cetak `laporankertaskerjaprint1.php`:

Elemen Kolom	Kondisi Sebelum Refactoring	Penyempurnaan oleh Yoginara
Konteks Operasional	Label membingungkan ("Operasional N, Ab, E")	Diubah menjadi **UC/C (Uncontrollable / Controllable)** sesuai standar ERM modern.
Konteks Sasaran	Hanya menampilkan sasaran umum perusahaan	Menampilkan **Sasaran Strategis** dan **Fokus / Sasaran Unit Kerja** secara terpisah.
Kegiatan Kerja	Kolom kegiatan tidak terpetakan dalam laporan	Ditambahkan pemetaan kegiatan operasional dari model `Risk_kegiatanModel`.
Output & Periode Mitigasi	Hanya deskripsi singkat tanpa tanggal pasti	Ditambahkan kolom **Output Penurunan**, **Tanggal Mulai**, dan **Tanggal Selesai**.

6.2 Sinkronisasi Model Relasional (Backend Integrity)

Selain tampilan visual dan controller, Yoginara memperbaiki integritas query pada `Risk_risikoModel.php` dan `Risk_kegiatanModel.php`. Perbaikan mencakup penyelarasan relasi tabel, perbaikan filter `deleted_date is null` pada subquery kontrol, dan penanganan relasi bertingkat sehingga dokumen cetak bebas dari data kosong (null pointers).

6.3 Penyusunan Pedoman Pengembang (.github/copilot-instructions.md)

Yoginara juga menginisiasi dan menyusun file dokumentasi standar `.github/copilot-instructions.md` di root direktori proyek. Dokumentasi ini merinci arsitektur MVC custom, konvensi penamaan base class (`_adminController`, `_Model`), pedoman debugging log, serta panduan pengkodean bagi AI Coding Assistant guna menjaga kontinuitas kualitas kode sistem e-GRC di masa mendatang.

7 Rekapitulasi Milestone, Dampak & Kesimpulan

7.1 Rekapitulasi Milestone Magang (Juni – November 2025)

Fase Inisiasi & Setup Database: e-grc2 — Bulan 1

Setup environment, perbaikan koneksi database MySQL, penataan struktur menu, dan pembenahan modul referensi taksonomi risiko.

Fase Scorecard, Kegiatan & Integrasi KPI — Bulan 2

Penyempurnaan relasi pohon scorecard, sinkronisasi target dan realisasi KPI korporat ke dalam profil risiko unit.

Fase Engine Asesmen GCG, SPI & KKA — Bulan 3

Rombak modul penilaian kepatuhan (Compliance Level & Maturity Level), pembentukan template laporan audit SPI 650+ baris.

Fase Otomasi Residu, Standardisasi Kertas Kerja & Final Polish (Yoginara) — Bulan 4 - 5

Implementasi JS kalkulasi residual risk dinamis, standardisasi kolom UC/C Kertas Kerja Risiko, dan penyusunan Copilot Guide.

7.2 Dampak Korporat bagi Perumda Tirta Raharja

- **Efisiensi Waktu Pelaporan:** Waktu kompilasi Kertas Kerja Profil Risiko terpangkas **85%** (dari ~10 hari menjadi hitungan detik siap cetak).
- **Akurasi Perhitungan 100%:** Otomasi formula memastikan perhitungan probabilitas dan dampak residual konsisten secara matematis di seluruh cabang.
- **Akuntabilitas Audit BPKP:** Struktur data terstandarisasi dengan kodefikasi UC/C dan dokumen pendukung mempercepat proses evaluasi kinerja BUMD.

7.3 Kesimpulan & Rekomendasi

Pengembangan sistem e-GRC di Perumda Air Minum Tirta Raharja membuktikan bahwa integrasi teknologi web open-source (PHP CI3, MySQL, modern JS) mampu menghasilkan platform *Enterprise Risk Management* yang handal, fleksibel, dan berstandar internasional ISO 31000. Untuk pengembangan lanjutan, disarankan mengintegrasikan modul *Machine Learning* untuk prediksi anomali kehilangan air (NRW) dan notifikasi WhatsApp Gateway real-time bagi Risk Owner.

Dokumen Portofolio Resmi Magang • Disusun oleh Yoginara Pratama Sitorus • November 2025